UNIVERSIDAD DE PIURA

Cerámicos

Introducción a la Ciencia de Materiales

Materiales Cerámicos

Los cerámicos son compuestos formados por elementos metálicos y no metálicos cuyos enlaces interatómicos pueden ser de carácter totalmente iónico, o bien de carácter predominantemente iónico con algún carácter covalente.

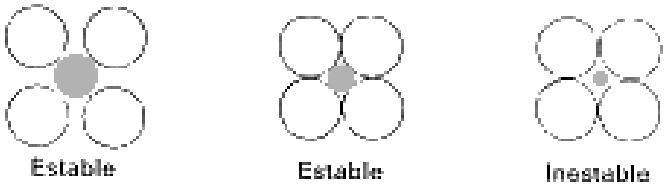
- Las composiciones químicas pueden ser sencillas o muy complejas (un compuesto simple o una mezcla compleja de muchas fases enlazadas)

- Las propiedades también varían mucho debido a la diferencia de enlaces. En general son:
- Duros y frágiles
- Bajísima tenacidad y ductilidad
- Usualmente buenos aisladores térmicos y eléctricos.
- Elevado punto de fusión
- Estabilidad química.

- Suelen clasificarse como:
- Cerámicos tradicionales: arcilla, sílice, feldespato, ladrillos, etc.
- Cerámicos especiales o de ingeniería: suelen ser compuestos puros o casi puros como Al_2O_3, SiC, Si_3N_4, etc.

- Cristalinos o amorfos

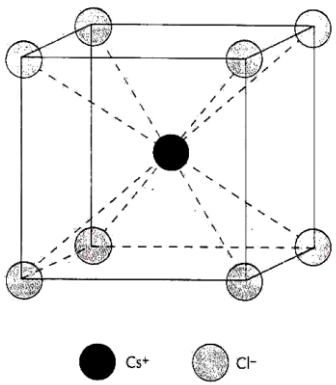
- Cristalinidad: Relación de radios r_c / r_a (hay un valor crítico)



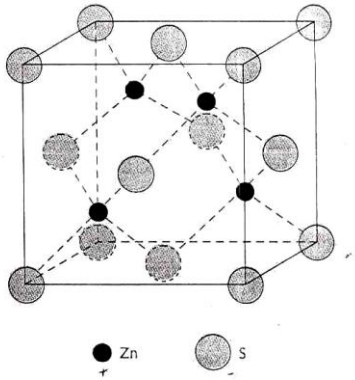
Estructuras cristalinas de los cerámicos

Nombre de la estructura	*Tipo de estructura*	*Empaqueta-miento aniónico*	*Números de coordinación*		*Ejemplos*
			Catión	*Anión*	
Cloruro sódico	AX	FCC	6	6	NaCl, MgO, FeO
Cloruro de cesio	AX	Cúbica simple	8	8	CsCl
Blenda (esfalerita)	AX	FCC	4	4	ZnS, SiC
Fluorita	AX_2	Cúbica simple	8	4	CaF_2, UO_2, ThO_2
Perouskita	ABX_3	FCC	12(A) 6(B)	6	$BaTiO_3$, $SrZrO_3$, $SrSnO_3$
Espinela	AB_2X_4	FCC	4(A) 6(B)	4	$MgAl_2O_4$, $FeAl_2O_4$

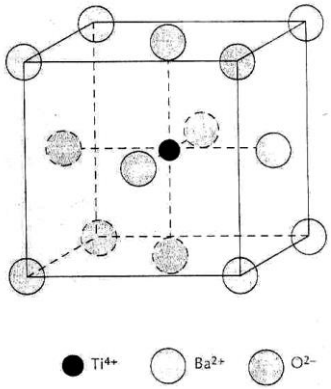
Fuente. W. D. Kingery, H. K. Bowen, y D. R. Uhlmann, *Introduction to Ceramics*, 2nd edition. Copyright © 1976 John Wiley & Sons, New York. Reproducido con permiso de John Wiley & Sons Inc.



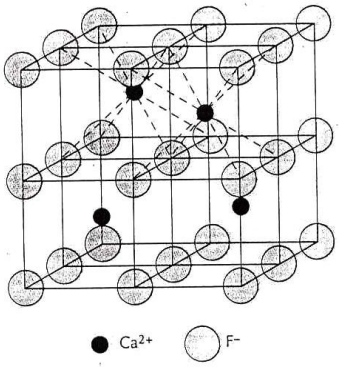
Celdilla Unidad de la estructura cristalina del Cloruro de Cesio (ClCs)



Celdilla Unidad de la estructura cristalina de la Blenda (ZnS)



Celdilla Unidad de la estructura de la cristalina de la Perouskita



Celdilla Unidad de la estructura de la cristalina de la Fluorita.

Propiedades mecánicas

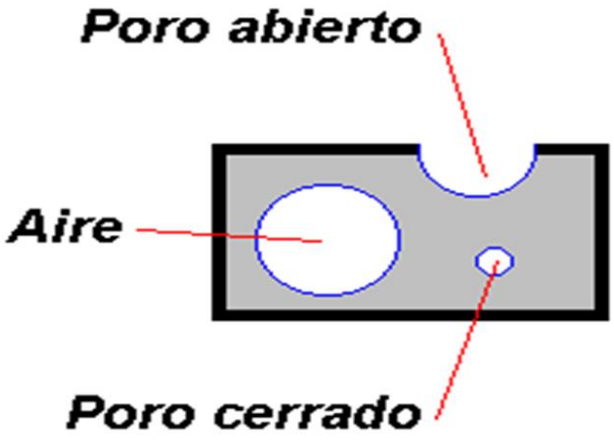
Los materiales cerámicos tienen aplicación limitada debido a sus propiedades mecánicas, las cuales en muchos aspectos son inferiores a la de los metales. La principal desventaja es la tendencia a la fractura catastrófica de forma frágil con muy poca absorción de energía.

- **Porosidad**

Es uno de los defectos más importantes de las piezas cerámicas. Al compactar o conformar las partículas de polvo para obtener la forma deseada, entre dichas partículas se forman poros, es decir espacios vacíos, pequeñas cavidades rellenas de aire, en general irregulares. Su tamaño varía entre: 10-6m y 10-4m. Pueden ser de dos tipos: abiertos y cerrados.

Son cerrados si están aislados dentro del sólido y son abiertos cuando están interconectados por canales que lleguen a la superficie del sólido. El cerámico tendrá mayores propiedades aislantes a mayor porosidad, pero los poros obviamente son indeseables en el producto final ya que disminuye la resistencia mecánica, así como la resistencia al ingreso de líquidos o gases al interior del cerámico.

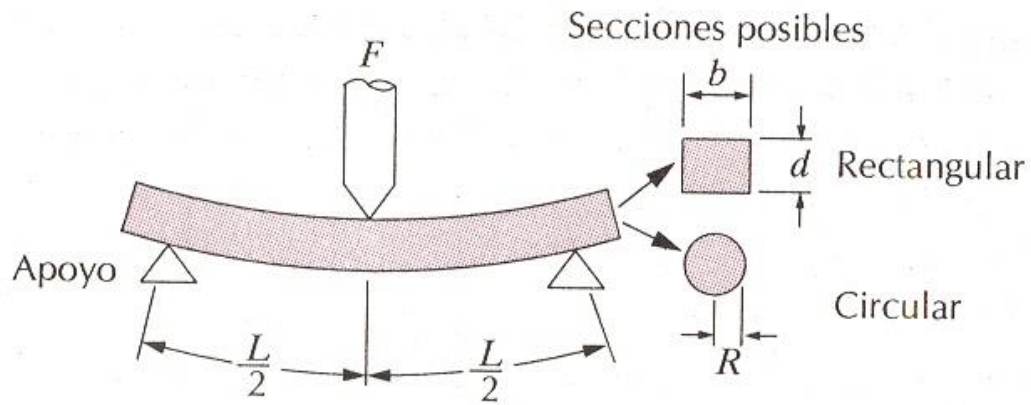
Porosidad en una pieza de material cerámico



ESQUEMA ENSAYO DE FLEXIÓN OARA DETERMINAR RESISTENCIA EN MATERIALES CERÁMICOS

- **Comportamiento elástico**

  El comportamiento elástico tensión - deformación de los materiales cerámicos ensayados o flexión es similar al comportamiento de los metales en ensayos de tracción: existe una relación lineal entre la tensión y la deformación.



$$\sigma = \text{tensión} = \frac{Mc}{I}$$

donde M = Momento de flexión máximo

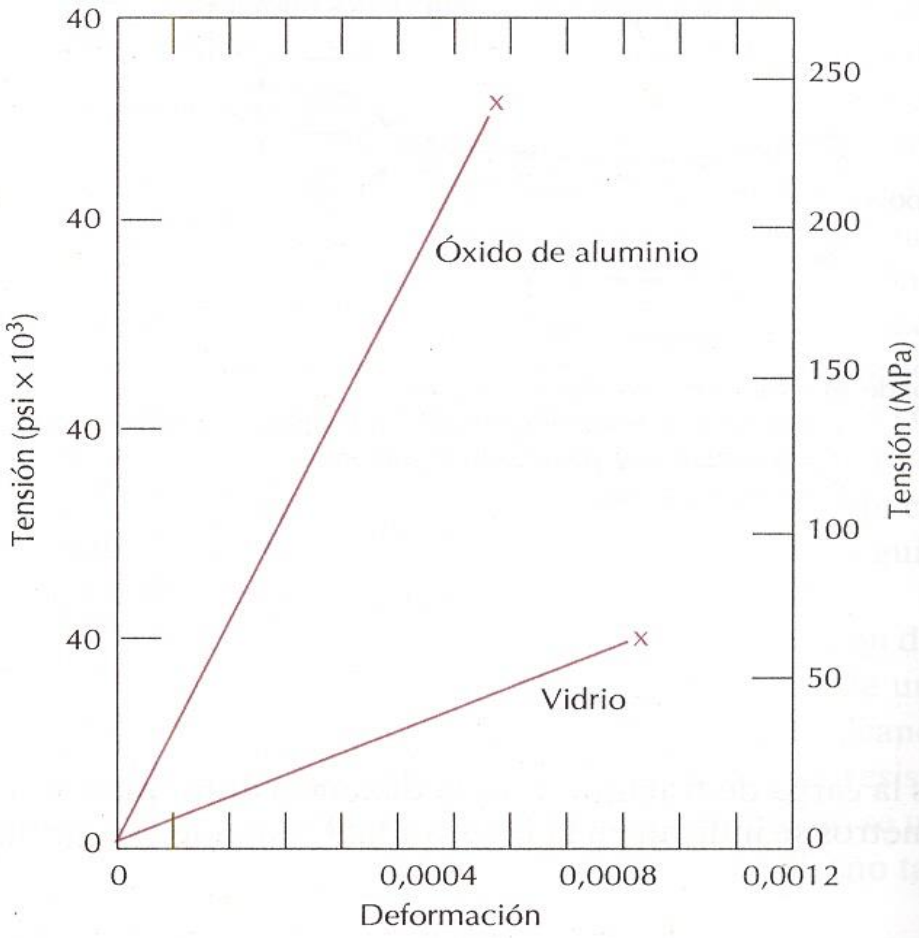
c = distancia desde el centro de la probeta a las fibras externas

I = momento de inercia de la sección

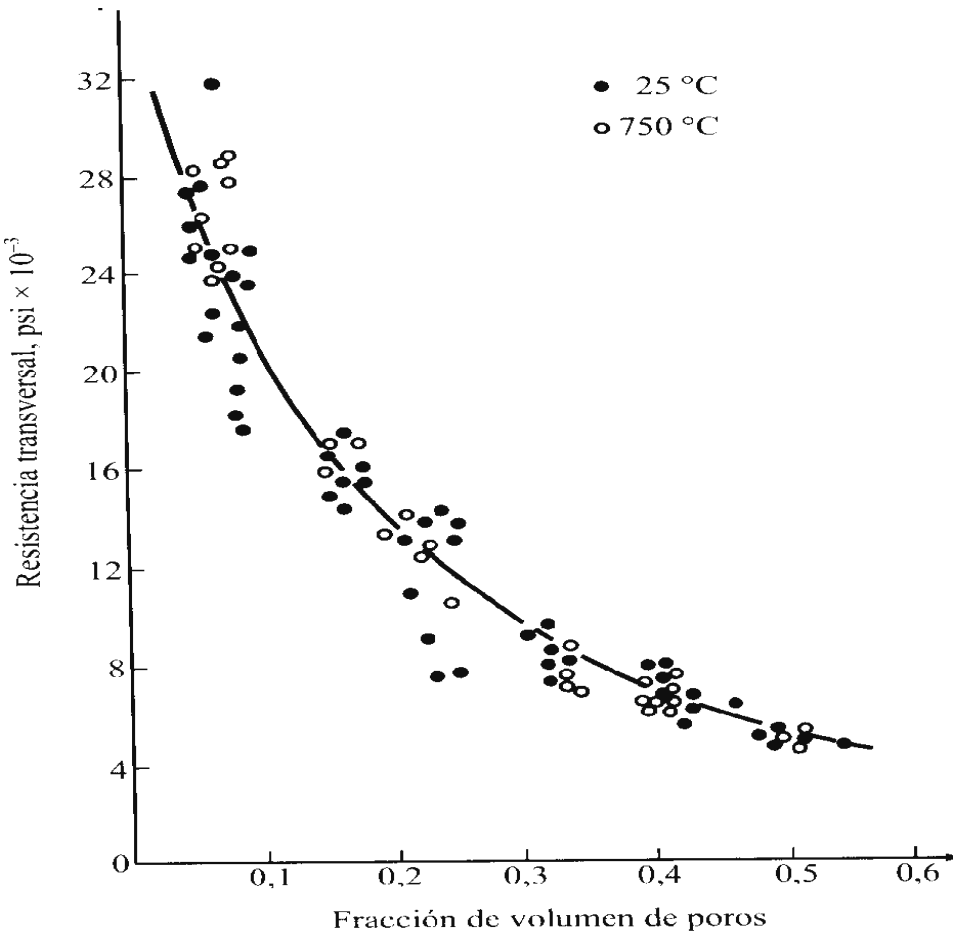
F = carga aplicada

	M	c	I	σ
rectangular	$\frac{FL}{4}$	$\frac{d}{2}$	$\frac{bd^3}{12}$	$\frac{3FL}{2bd^2}$
circular	$\frac{FL}{4}$	R	$\frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{FL}{\pi R^3}$

COMPORTAMIENTO TÍPICO TENSIÓN-DEFORMACIÓN HASTA LA FRACTURA EN UN MATERIAL CERÁMICO



EFECTO DE LA POROSIDAD SOBRE LA RESISTENCIA TRANSVERSAL DE LA ALÚMINA PURA



Cerámicos más comunes

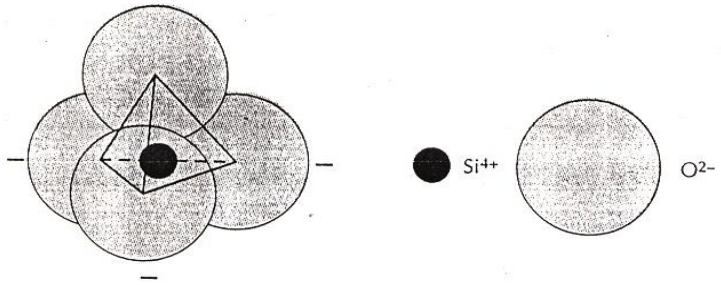
- Sílice y varios tipos de silicatos
- Formas alotrópicas del carbono: grafito, diamante y fullerenos
- Compuestos: óxidos, carburos, nitruros

DIÓXIDO DE SILICIO O SÍLICE

- Es el silicato más sencillo
- Red tridimensional que se genera cuando todos los átomos de oxígeno de cada tetraedro son compartidos con tetraedros los adyacentes.

- La relación entre los átomos de silicio y oxígeno es 1: 2.

Es eléctricamente neutro y todos los átomos tienen estructuras electrónicas estables



- Si todos los tetraedros se colocan una forma regular y ordenada, se forma una estructura cristalina.

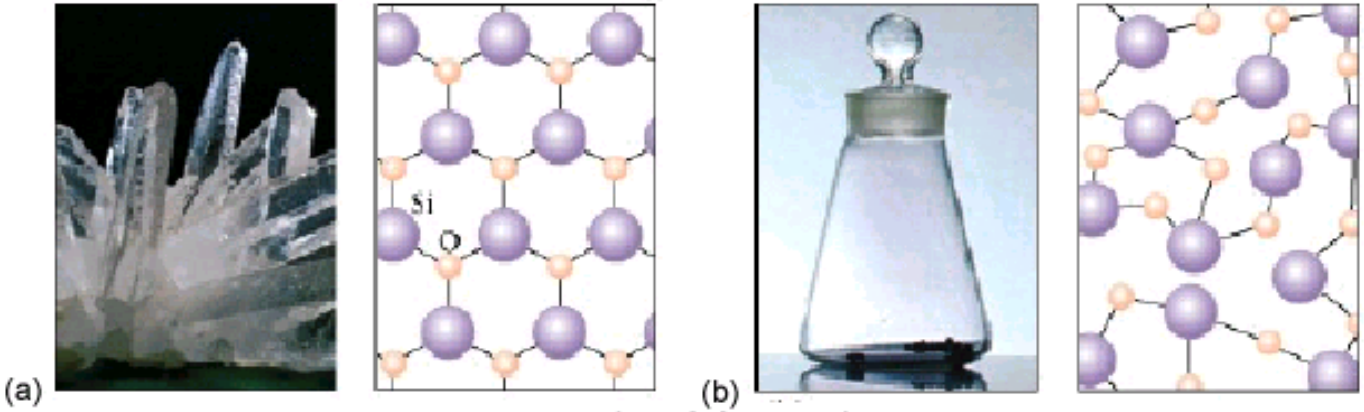
- Existen tres formas cristalinas polimórficas primarias de la sílice:

  - Cuarzo.
  - Cristobalita
  - Tridimita.

SÍLICE NO CRISTALINA

La sílice puede también existir como sólido no cristalino o vidrio, con un alto grado de distribución atómica al azar, denomina sílice fundida o bien sílice vítrea.

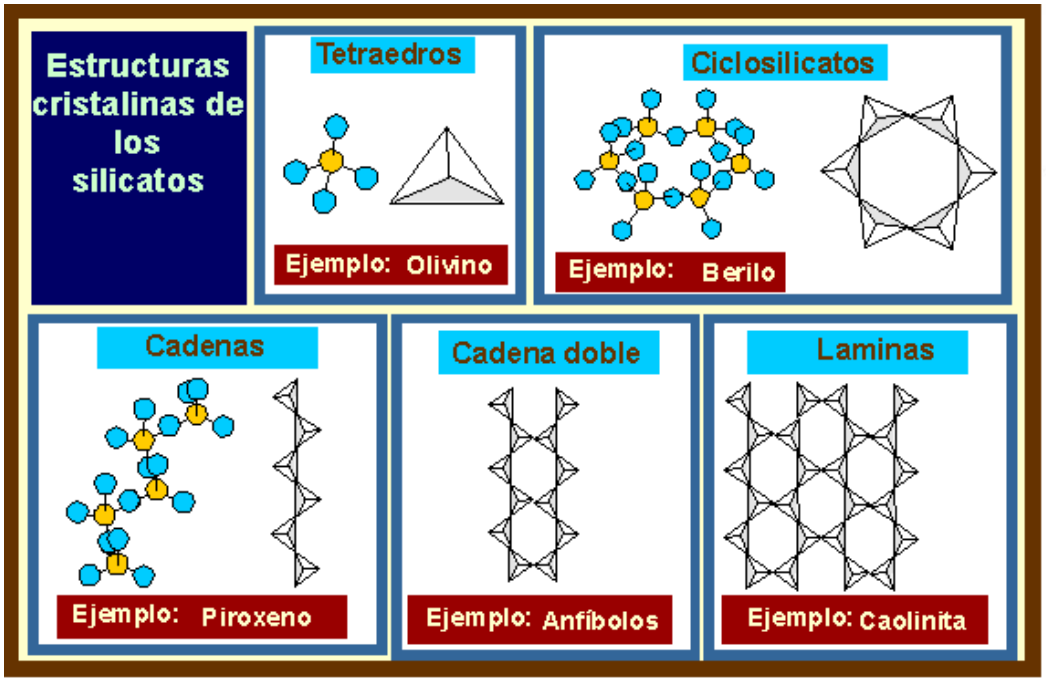
FORMAS CRISTALINAS Y AMORFA DE LA SÍLICE

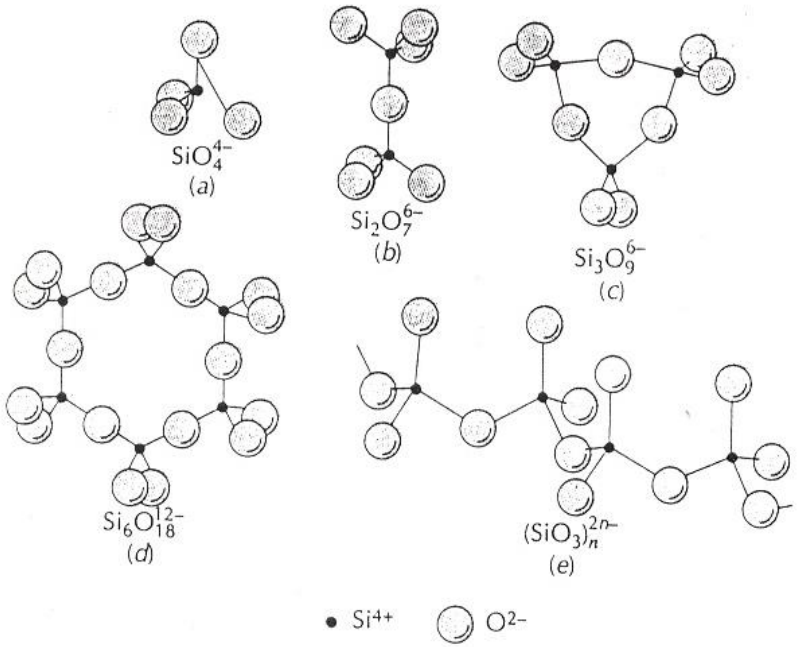


El cuarzo es un forma cristalina de sílice SiO_2; sus átomos estan dispuestos de una red ordenada. (b) Cuando la sílice fundida solidifica rápidamente se forma el vidrio. Los átomos están desordenados.

Los vidrios inorgánicos más comunes, que son los utilizados como recipientes, en ventanas y otras aplicaciones, son vidrios de sílice a los cuales se les ha añadido otros óxidos, tales como CaO y Na_2O. Los cationes de estos óxidos encajan en la distribución y la modifica hasta el punto de que la formación de una estructura vítrea es más probable que una estructura cristalina.

Silicatos


Estructuras cristalinas de los silicatos
Tetraedros
Ejemplo: Olivino
Ciclosilicatos
Ejemplo: Berilo
Cadenas
Ejemplo: Piroxeno
Cadena doble
Ejemplo: Anfíbolos
Laminas
Ejemplo: Caolinita


SiO_4^{4-} (a)
$Si_2O_7^{6-}$ (b)
$Si_3O_9^{6-}$ (c)
$Si_6O_{18}^{12-}$ (d)
$(SiO_3)_n^{2n-}$ (e)
Si^{4+}
O^{2-}

SILICATOS LAMINARES

Estructura bidimensional en forma de capa o láminas

- Se produce compartiendo tres iones de oxígeno en cada uno de los tetraedros.
- En esta estructura la fórmula unidad que se repite puede ser : $(Si_2O_5)^{2-}$

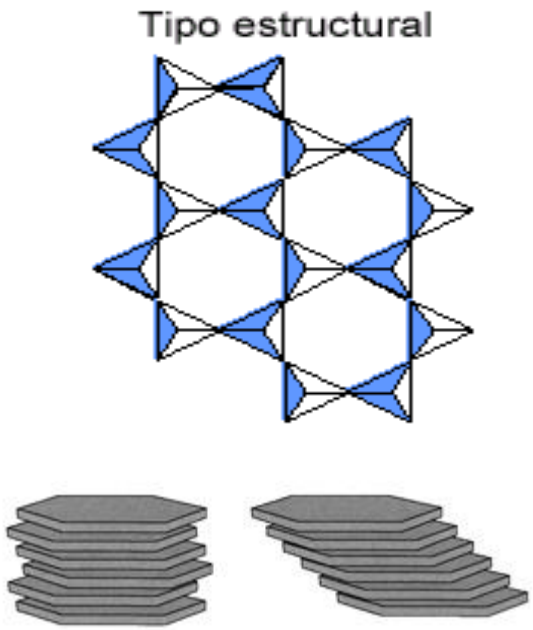
Los materiales resultantes se denominan silicatos laminares, y su estructura básica es característica de las arcillas y otros minerales.

Caolinita

Estructura de silicato laminar relativamente sencilla. **Formada por dos capas.**

Mientras el enlace entre esas dos capas es fuerte y de carácter intermedio entre iónico y covalente, las otras capas adyacentes están sólo ligeramente enlazadas unas a otras mediante fuerzas de Van der Waals. Un cristal de caolinita está formado por una serie de estas capas dobles o láminas, apiladas paralelamente unas a otras, lo cual forma placas planas de tamaño menor que 1µm en diámetro y casi hexagonales.

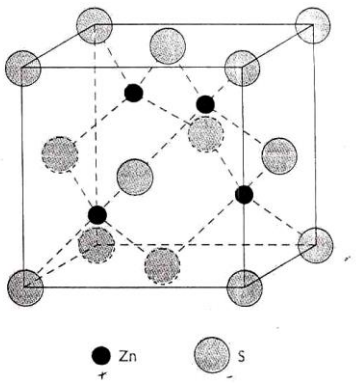
Eso permite la exfoliación de las arcillas

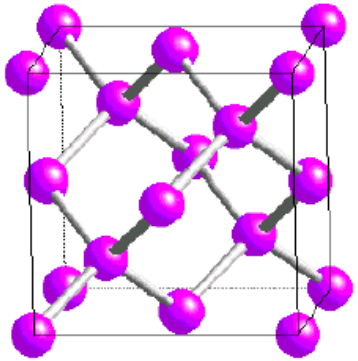


ESTRUCTURA LAMINAR DE LAS ARCILLAS

Carbono diamante

Es un polimorfo metaestable de carbono a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Su estructura cristalina es una variante de la blenda, en la cual los átomos de carbono ocupan todas las posiciones. Así cada átomo de carbono está unido con otros cuatro átomos de carbono y estos enlaces son totalmente covalentes.





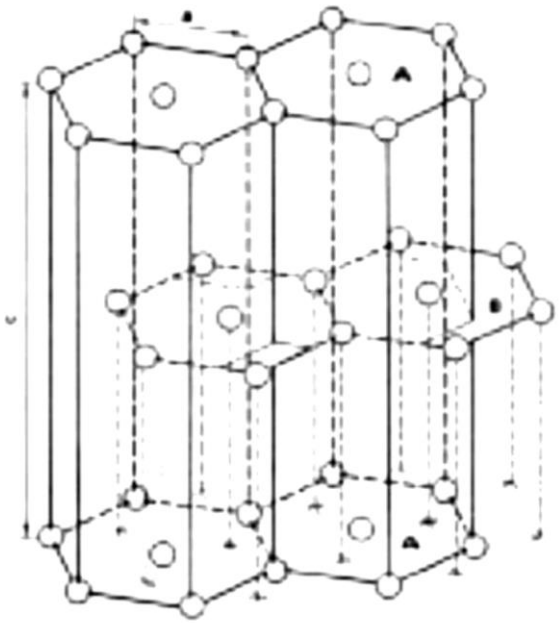
Diamante d(C-C 1.54Å), densidad = 3.51 g/cc

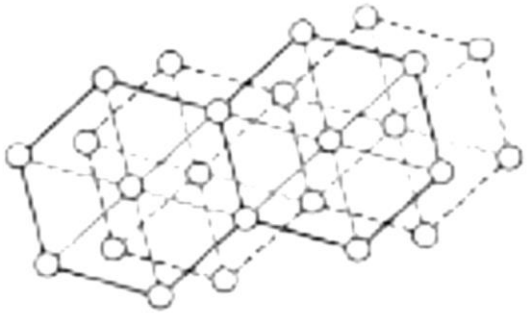
Estructura cristalina del diamante

CARACTERÍSTICAS

- Tiene alta conductividad térmica, baja conductividad eléctrica, es extremadamente duro,
- Alto índice de refracción y transparencia (joyería)
- No es conductor eléctrico Sin embargo es un excelente conductor térmico (5 veces más elevada que el Cu). Disipa más rápidamente el calor por ello se utilizan en las fresas de maquinaria para cortar acero. La rápida disipación del calor hace que el corte sea más rápido y la duración de la fresa mucho mayor.
- Es químicamente inerte. No es atacado por bases o ácidos no oxidantes

Carbono grafito





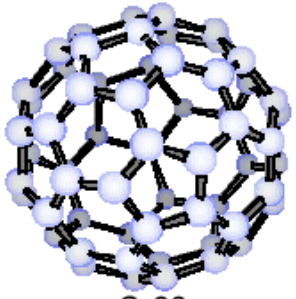
- Energía de enlace basal: 100 – 120 Kcal/mol
- Energía de enlace entre átomos de planos contiguos : 1 -2 Kcal/mol
- a = 2,2614 Å, c = 6,7014 Å, c/a = 1, 6333
- Es no compacta. Los átomos de los planos intermedios no son tangentes a los basales.
- Se exfolian con facilidad (como hojas de láminas), por ello es un buen lubricante.
- Conductividad térmica en las direcciones paralelas a los planos basales es 100 veces mayor a la conductividad de los planos perpendiculares a éstos

Fulleneros

Es otra forma polimórfica del carbono. Existe en forma molecular, y consiste en una red esférica de 60 átomos de carbono; una molécula sencilla se indica por: C_{60}. Cada molécula está compuesta por grupos de átomos de carbono que están enlazados uno junto a otro para formar configuraciones hexagonales (6 átomos de carbono) y pentagonales (5 átomos de carbono). La simetría molecular exhibe la simetría de un balón de fútbol.

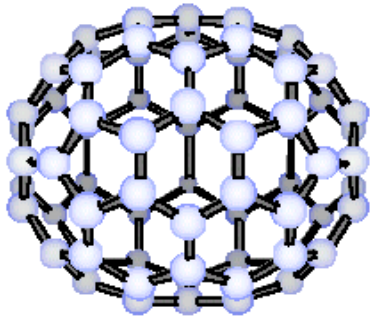
Cuando se añade potasio a su estructura, el material resultante tiene una alta conductividad eléctrica y posee las características de un metal.

Moléculas de Fullereno

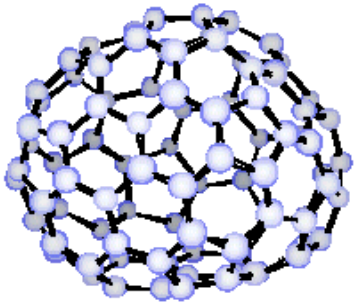


C-60

balón de fútbol
(analogía estructural



C-70



C-90

Clasificación de los materiales cerámicos según su aplicación

- **Vidrios:**
  - *vidrios*
  - *vitrocerámicas*
- **Productos de arcilla**:
  - *Productos estructurales de arcilla*
  - *Porcelanas*
- **Refractarios**:
  - *Arcilla refractaria*
  - *Sílice*
  - *Básico*
  - *Especial*
- **Abrasivos**
- **Cementos**
- **Cerámicas avanzadas.**

Procesamiento de los cerámicos

- Depende del producto que se fabrique:
- Proceso de conformado del Vidrio:

$$\begin{cases} \textbf{Pr}\,ensado \\ Soplado \\ EStirado \\ Conformado\ de\ \ fibras \end{cases}$$

- Proceso de conformado de partículas:

$$\left.\begin{cases} \textbf{Pr}\,ensado\ en\ polvo \begin{cases} Caliente \\ Uniaxial \\ Isostático \end{cases} \\ Conformado\ hidroplástico \\ Moldeo\ en\ barbotina \end{cases}\right\} Secado \rightarrow Cocción$$

- Cementación

Vidrios

- Calentando las materias primas a temperaturas elevadas por encima de la temperatura de fusión.
- La mayoría de los vidrios son de la variedad sílice-sosa-cal.
- La sílice = arena de cuarzo común,
- Na_2O y el CaO se añaden en forma de ceniza de sosa y piedra caliza.
- Propiedades:
  - Transparencia óptica: homogéneo y sin poros.
  - Facilidad de fabricación

Métodos para fabricar productos del vidrio:

El prensado: fabricación de piezas con paredes relativamente gruesas tales como, placas y platos. La pieza del vidrio es formada por aplicación de presión en un molde de fundición recubierto de grafito y que tiene la forma deseada; el molde es normalmente calentado para asegurar una superficie lisa.
El soplado de vidrio: objetos de arte, jarros de vidrio, botellas y bombilla de luz. A partir de una masa de vidrio se forma una preforma temporal con prensado mecánico en un molde. Esta pieza se coloca en un molde final de soplado y es forzada adquirir la forma del contorno del molde por la presión de aire inyectado.
El estirado: piezas largas: láminas, barras, tubos y fibras, todos los cuales tienen una sección constante.
Fibras de vidrio: se forma haciendo pasar el vidrio fundido a través de pequeños orificios en la base de la cámara. La viscosidad del vidrio, que es crítica, se controla mediante las temperaturas de la cámara y del orificio

Vidrios tratados térmicamente

El vidrio se rompe como resultado de esfuerzos de tracción que se originan con un mínimo arañazo de la superficie.

Se mejora con un tratamiento térmico

Recocido.- Permite eliminar o reducir las tensiones introducidas mediante el calentamiento del objeto de vidrio hasta el punto de recocido para luego ser enfriado lentamente hasta la temperatura ambiente.

- **Temple del vidrio**.- El temple térmico busca aumentar la resistencia de una pieza de vidrio introduciendo de forma intencionada tensiones residuales superficiales de compresión. Consiste en calentar la pieza hasta una temperatura adecuada seguido de un enfriamiento rápido en un chorro de aire o, en algunos casos en un baño de aceite. Se utiliza en aquellas aplicaciones para los cuales se desea una alta resistencia, lo cual incluye a puertas grandes, parabrisas de automóviles y lentes.

Fractura del vidrio

El vidrio templado puede romper por defectos superficiales, tales como fisuras, arañazos, golpes en los bordes, que actúan como centros de concentración de tensiones; desigual enfriamiento durante el templado que genera tensiones diferentes en el vidrio o cualquier causa externa que supere su resistencia mecánica. Otra forma de rotura del vidrio templado es debida a las **inclusiones de sulfuro de níquel** cuando se sitúa en la zona de tracción del mismo por transformación de fase que conlleva un aumento de volumen, generándose, por tanto, una concentración de tensiones cerca de dicha inclusión.

Fractura por tensión térmica

Este fenómeno se produce particularmente en los vidrios absorbentes de calor, coloreados en su masa y en los vidrios reflectivos producidos sobre vidrios de color. Cuando estos vidrios son expuestos a la radiación solar, el área expuesta absorbe calor, mientras que el área protegida por el contravidrio permanece fría. Esto produce una tensión diferencial de tracción que, cuando supera la resistencia del borde del vidrio, puede producir su fractura por tensión térmica. Este factor siempre debe ser tenido en cuenta durante las etapas de diseño y especificación del vidrio.

Cerámicas vítreas

- La desvitrificación es el proceso que experimentan la mayoría de los vidrios inorgánicos cuando se transforman desde un estado no cristalino a un estado cristalino por el propio tratamiento a temperatura elevada. En algunos vidrios esta transformación de desvitrificación puede ser controlada hasta el punto de que puede producirse un material de grano muy pequeño el cual está libre de estas tensiones residuales; esto se denomina vitrocerámica
- Las aplicaciones más comunes de estos materiales son artículos de cocina para utilizarlos en hornos debidos excelente resistencia choque térmico y a su alta conductividad térmica. También sirven como aisladores y como sus tratos para placas de circuitos integrados

Productos de arcilla

Los productos estructurales de la arcilla: incluyen a los ladrillos de construcción, baldosas y tuberías de aguas residuales, aplicaciones en las cuales la integridad estructural es importante.

Las porcelanas adquieren el color blanco después de la cocción a altas temperaturas. En este grupo se incluyen la porcelana, productos de alfarería, la porcelana fina, artículos sanitarios

$$\begin{cases} \text{Pr}\,oductos\ estructurales\ de\ arcilla \\ Porcelanas \end{cases}$$

Cementos

- Cementos: formados mayoritariamente por aluminosilicatos.
- El cemento tipo Pórtland se obtienen por calcinación de la mezcla adecuada de calcita (carbonato de calcio) , arena, y arcilla (aluminosilicato) a 1450-1600ºC en un horno rotatorio.
- Cuando el cemento se mezcla con arena y agua, fragua dando un sólido insoluble blanquecino de aspecto similar a las rocas de Pórtland –USA, de ahí su nombre-. Además se le añade un 2-5% de yeso (sulfato de calcio dihidratado $CaSO_4 . 2H_2O$), para ralentizar el fraguado ya que cuanto más lento es este proceso mayor es la fortaleza del producto final.
- El cemento Portland constituye el 70% de la producción mundial de cementos.

Refractarios cerámicos

Material no metálico estable a altas temperaturas: es decir tienen capacidad de soportar altas temperatura sin fundir o descomponerse y la capacidad de permanecer inertes cuando son expuestos a medios agresivos, con la capacidad de producir aislamiento térmico.

Aplicaciones típicas incluyen revestimientos de hornos para el afino de metales, elaboración del vidrio, tratamiento térmico metalúrgico y generación de electricidad

Tipos de refractarios de acuerdo con la composición química

1 Refractarios ácidos.-

Refractarios de sílice.- Principal componente es la sílice. Estos materiales, bien conocidos por su capacidad estructural a temperaturas elevadas, se utilizan ordinariamente en los techos arqueados de los hornos de producción de acero y vidrio: para estas aplicaciones, se alcanzan temperaturas tan altas como 1650°C.

Los refractarios de sílice tienen alta refractariedad y alta resistencia mecánica.

Refractarios de arcilla.- Los componentes primarios de estas cerámicas son mezclas de arcilla refractaria de alta pureza, alúmina, sílice, 25 a un 45% de alúmina

Los ladrillos refractarios de arcilla se utilizan principalmente en la construcción de hornos, para confinar atmósferas muy calientes y para aislar térmicamente miembros estructurales de temperaturas excesivas

Refractarios de alta alúmina.- Contienen del 50 al 99% de alúmina y tienen temperaturas de fusiones mayores que los ladrillos de barro cocido.

2 Refractarios básicos.

Los componentes primarios: magnesia (MgO), cal (CaO), mineral de cromo, hierro, o mezclas de 2 ó 3 materiales de éstos. Sus propiedades más importantes son: altas densidades, altas temperaturas de fusión y buena resistencia al ataque químico por escorias básicas y óxidos, son más caros.

Aplicaciones: hornos básicos de producción de acero, en los que el suelo se reviste de magnesita y dolomita, mientras que las paredes de entrada son de cromomagnesita, como recipientes para contener las escorias básicas.

3 Refractarios neutros

La cromita es un refractario a base de sesqui-óxido de cromo (45%Cr_2O_3) y tiene un comportamiento neutro o sea que soporta bien las escorias y fundentes ácidos o básicos pero posee muy poca resistencia a la compresión en caliente y a los cambios bruscos de temperatura.

El grafito es un refractario de comportamiento neutro, soporta temperaturas hasta de 1800C y es sensible a las variaciones de temperatura, pero debe estar en ambientes cerrados.

El carborundo o carburo de silicio, tiene una elevada conductividad térmica y gran insensibilidad a las variaciones de temperatura.

Los refractarios aislantes

- Son ladrillos porosos y de poco peso con una conductividad térmica mucho menor que los refractarios comunes y una capacidad de retención del calor, superior a cualquier refractario de composición similar.
- Se usan en la parte posterior de otros ladrillos de alta refractariedad y alta conductividad térmica, aunque en algunas oportunidades se pueden emplear directamente como revestimiento de trabajo si no hay abrasión, ataque de escoria o contacto con líquidos.
- Las principales ventajas en el uso de aislante son la economía en el combustible y la disminución en el tamaño y peso del revestimiento del horno.

Abrasivos

- Las cerámicas abrasivas son utilizadas para desgastar, desbastar o cortar otros materiales, los cuales son necesariamente mas blandos que el abrasivo, por consiguiente, el primer requisito de este grupo de materiales es su dureza o resistencia al desgaste

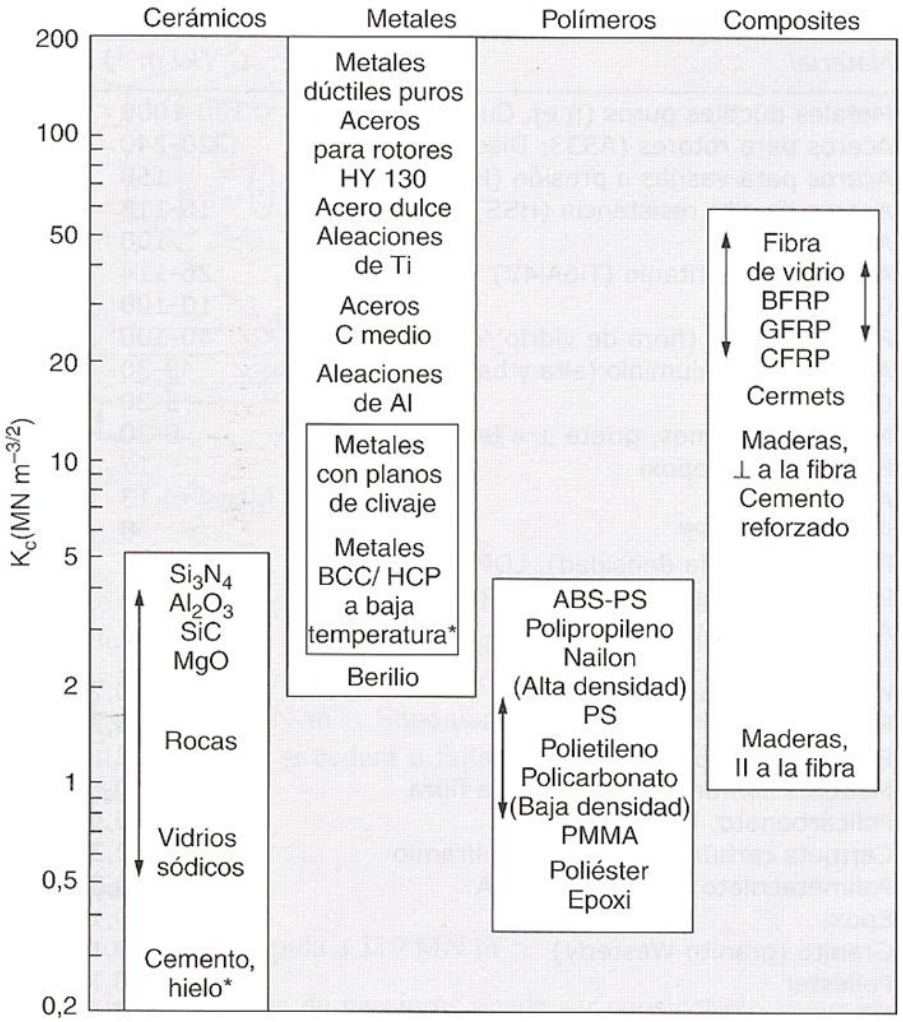
Es necesario también un alto grado de tenacidad para que no se fracturan fácilmente. Además las fuerzas abrasivas de fricción pueden producir temperaturas elevadas, de manera que es deseable que tengan cierta refractariedad.

- Los diamantes, tanto naturales como sinteticos, se utilizan como abrasivos, aunque son relativamente caros.

Las cerámicas abrasivas mas comunes son el carburo de silicio, el carburo de tungsteno, el oxido de aluminio y la arena de silice.

Cerámicas tenaces

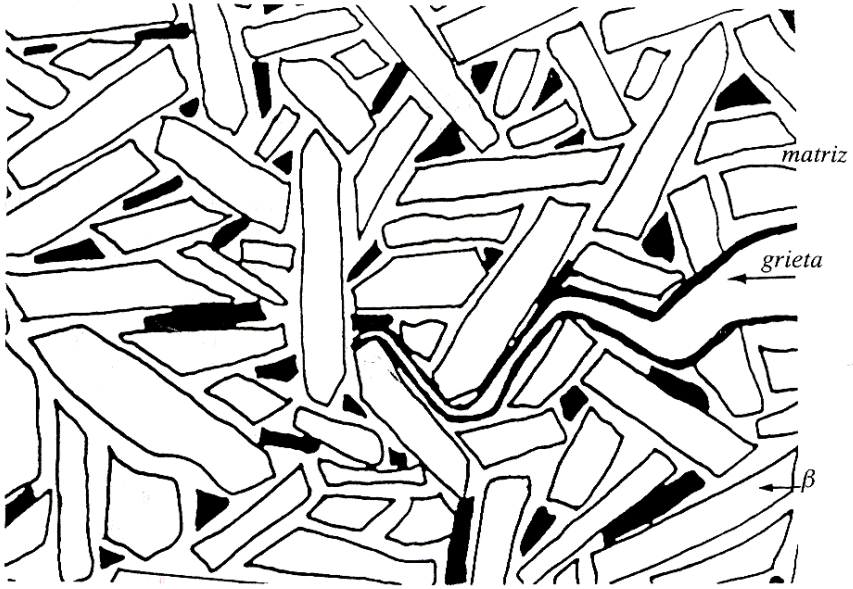
- Desarrollados con procedimientos especiales en los que se busca disminuir la fragilidad característica de todo material cerámico.
- Algunos de estos materiales se obtienen agregando aditivos a la matriz cerámica con el fin de que desvíe la trayectoria de la grieta causante de la rotura final, caso de los SIALONES, o impidiendo la progresión de la fisura mediante el aumento de volumen causado por un cambio alotrópico, caso de la Zirconia parcialmente estabilizada.



Tenacidad a la fractura, K_c (valores a temperatura ambiente excepto los marcados con asterisco).

Sialones

- Se obtienen englobando cristales de β nitruro de silicio con otros aditivos como alúmina para que queden densificados en una matriz cerámica. Esos cristales β, dispersos en una matriz pero solidariamente unidos a ella, contribuyen a desviar la trayectoria de las grietas.
- El método se fundamenta pues, en diseminar el efecto entalla sobre una mayor superficie.
- Aplicaciones: componentes de motores de alta temperatura, herramientas de corte, etc

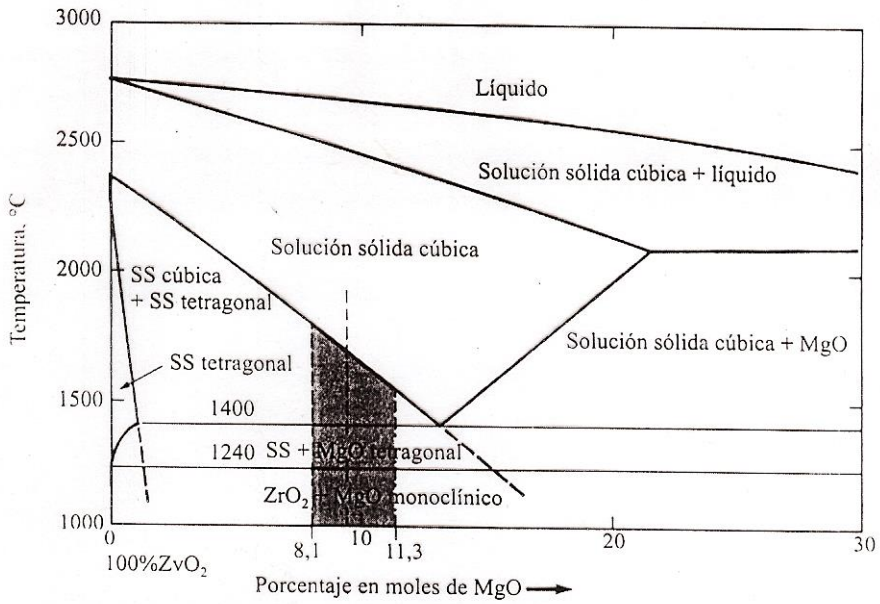


El Sialon® es una solución sólida de nitruro de silicio con óxido de aluminio y nitruro de aluminio. Ofrece una resistencia alta a temperaturas elevadas, es duro, rígido y resistente al desgaste. Es químicamente inerte y resistente al impacto térmico.

Zirconia parcialmente estabilizada (PSZ)

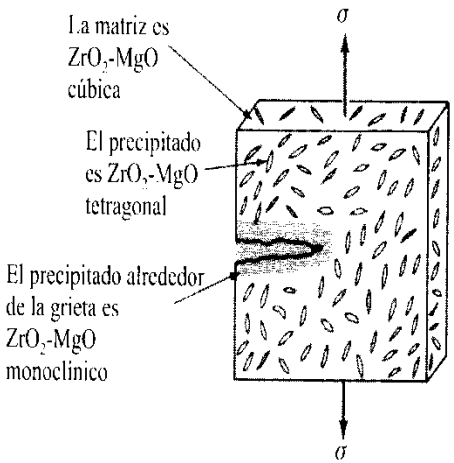
- La zirconia **pura**, ZrO_2, existe en tres estructuras cristalinas diferentes:
- ***Monoclínica***. Desde temperatura ambiente hasta 1170ºC
- ***Tetragonal***. De 1170 a 2370 ºC
- ***Cúbica.*** Por encima de 2370 ºC
- La transformación de ZrO_2 pura de estructura **tetragonal a monoclínica** es martensítica y no puede ser suprimida por enfriamiento rápido, se produce con incremento de volumen de alrededor del 9%
- La adición de alrededor de un 10% en moles de otros óxidos refractarios tales como CaO, MgO e Y_2O_3 , estabiliza la forma cúbica de la zirconia (llega hasta temperatura ambiente en estado metaestable): se puede fabricar artículos en este material: **Zirconia Plenamente Estabilizada**.

PSZ



Si una mezcla de ZrO_2 - 9 % en moles de MgO, se sinteriza a una temperatura aproximada de 1800 ºC,y después se enfría rápidamente hasta temperatura ambiente, se encontrará una estructura cúbica totalmente estable.
Si se recalienta a 1400 ºC y se mantiene durante suficiente tiempo, se depositará un precipitado submicroscópico metaestable fino con estructura tetragonal,

(b)



(c)

Bajo la acción de esfuerzos que originan pequeñas grietas en el material cerámico, la fase tetragonal pasa a monoclínica, causando una expansión en el precipitado que retarda la propagación de grietas por un tipo de mecanismo de sellado de grietas

Tiene baja conductividad térmica, es aislante, resistencia la desgaste. Piezas de motores de automoción, levas, válvulas de escape, etc.

FIN